



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Seminario de Topología B:

Introducción a la Teoría de Homotopía

Grupo 4320

Profesor: M. en C. Andrés Carnero Bravo

Profesor: M. en C. Jaime Alejandro García Villeda

Alumno: Francisco García Reyes

Preliminares (de Topología)

Definición.

Un espacio X es *Hausdorff* o T_2 si para todo $x_1, x_2 \in X$ tales que $x_1 \neq x_2$, existen abiertos $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ tal que $x_i \in \mathcal{U}_i$ y $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 = \emptyset$.

Convención

Todos nuestros espacios son Hausdorff.

Definición.

Dado un espacio X , una *cubierta abierta (cerrada)* es una familia de conjuntos abiertos (cerrados) $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ tal que $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$.

Observación

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. Un espacio es *compacto* si para toda cubierta existe una subcubierta.
2. Toda familia de cerrados cuya intersección es vacía, contiene una subfamilia cuya intersección es vacía.
3. Toda familia de cerrados tal que toda subfamilia finita tiene intersección no vacía, tiene ella misma intersección no vacía.

Teorema.

- Si $A \subseteq X$, con A compacto y X es T_2 , entonces A es cerrado.
- Si X es T_2 compacto, entonces $A \subseteq X$ es compacto si y sólo si A es cerrado.

Definición.

Un espacio X es *compactamente generado* si se cumple la siguiente propiedad:
 $C \subseteq X$ es cerrado si y sólo si $C \cap K$ es cerrado, para todo $K \subseteq X$ compacto.

Queremos que todos nuestros espacios sean compactamente generados.

Dado X un espacio T_2 ,

$$\mathcal{C} = \{A \subseteq X \mid A \cap K \text{ es cerrado en } X, \text{ para todo } K \subseteq X \text{ compacto}\}$$

es un conjunto de cerrados tales que la topología generada es compactamente generada, y cualquier función continua $f: X \rightarrow Y$ sigue siendo continua.

Convención

Desde ahora, todos nuestros espacios son compactamente generados.

Convención

Diremos *función continua* o *mapa*.

$$\text{Hom}(X, Y) = \text{Map}(X, Y) = M(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ función continua}\}.$$

$$\text{Hom}_*((X, x_0), (Y, y_0)) = \text{Map}_*((X, x_0), (Y, y_0)) = M_*((X, x_0), (Y, y_0))$$

Definición.

Top es la categoría de espacios topológicos.

Top_* es la categoría de espacios topológicos basados.

Los morfismos son los mapas o funciones continuas (basadas).

Esto es, $(X, A) \rightarrow (Y, B)$ con $f(A) \subseteq B$.

En el caso basado, $(X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ dado por $f(x_0) = y_0$.

Definición.

Sea X un conjunto y $\{W_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de espacios tales que $W_\alpha \subseteq X$.

La *topología débil* de X , está dada por,

$$\mathcal{U} \subseteq X \text{ es un abierto si y sólo si } \mathcal{U} \cap W_\alpha \text{ es abierto, para todo } \alpha \in A.$$

$$X_+ = X \sqcup \{\text{puntos que no están en } X\}$$

Definición.

Sea X un espacio, Q un conjunto y $q: X \rightarrow Q$.

La *topología cociente* (o de *identificación*), está dada por,

$$\mathcal{U} \subseteq Q \text{ es abierto (cerrado) si y sólo si } q^{-1}(\mathcal{U}) \text{ es abierto (cerrado).}$$

Definición.

Sean X, Y espacios, $p: X \rightarrow Y$. El mapa es *cociente* o *de identificación* si la topología de Y coincide con la topología que genera como conjunto, denotada $\mathcal{T}(p)$.

Ejemplo

Si X es un espacio topológico.

- $\sim$ es una relación de equivalencia. $q: X \rightarrow X/\sim$ dada por $x \mapsto [x] = \langle x \rangle$.
- Si $A \subseteq X$, donde $x \sim x'$ si $x, x' \in A$, $x \sim x$ si $x \notin A$. $X/\sim = X/A$.

Ejemplo

Todo mapa suprayectivo abierto (cerrado) es un mapa cociente.

Espacios

$$\mathbb{S}^n = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^{n+1} : \|\vec{v}\| = 1\} \quad \mathbb{S}^0 = \{-1, 1\} \quad \mathbb{S}^{-1} = \emptyset$$

$$\mathbb{RP}^n := \mathbb{S}^n / \sim \text{ con } n \geq 2, \text{ donde } \vec{v} \sim -\vec{v} \quad q: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n \text{ con } q^{-1}([z]) \cong \mathbb{S}^0$$

$$\mathbb{CP}^n = \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{\vec{0}\} / \sim \text{ con } \vec{v} \sim \lambda \vec{v}, \text{ para toda } \lambda \in \mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\text{Esto es, } \mathbb{S}^{2n+1} / \approx \quad (x_1, y_1, \dots, x_n, y_n), \lambda \in \mathbb{S}^1 \\ \lambda(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) \quad \text{con } (\lambda(x_1, y_1), \dots, \lambda(x_n, y_n))$$

En particular, $\mathbb{RP}^1 \cong \mathbb{S}^1$

$$\mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{S}^2, \mathcal{U}_1 \subseteq \mathbb{CP}^1 \text{ donde } \mathcal{U}_1 = \{[z_0, z_1] : z_1 \neq 0\}$$

Pensando a $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$, $\mathcal{U}_1 \rightarrow \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ dado por $[z_0, z_1] \mapsto z_0/z_1$

Ejemplo

Si $f|_{q^{-1}(z)}$ es constante, para toda $z \in Q$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{q} & Q \\ f \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ Y & & \end{array} \quad \exists \tilde{f}$$

El intervalo $I = [0, 1]$

En ocasiones tomaremos $I = [-1, 1]$

Producto cuña, cuña de espacios

Si X, Y son espacios punteados, con x_0 punto base de X , y_0 punto base de Y .

$$X \vee Y = X \times \{y_0\} \cup \{x_0\} \times Y$$

$$X \vee Y \cong X \sqcup Y / \sim \text{ donde } x_0 \sim y_0.$$

Sean $f \in \text{Map}_*(X, B)$, $g \in \text{Map}_*(Y, B)$, donde $(X, x_0), (B, b_0), (Y, y_0)$ tales que $f(x_0) = b_0 = g(y_0)$,

$$\{f, g\} = f \vee g: X \vee Y \rightarrow B$$

Notemos que $(f \vee g) \circ i_1 = f, (f \vee g) \circ i_2 = g$

Mapa doblado

$$\nabla = \nabla_X: X \vee X \rightarrow X$$

Mapa diagonal

$$\Delta = \Delta_X: X \rightarrow X \times X$$

Producto smash $(X, x_0), (Y, y_0)$

$$X \wedge Y = X \times Y / X \vee Y$$

Ejemplo

$$\{-1, 1\} = \mathbb{S}^0 \wedge X = X \times \{1\} \cup X \times \{-1\} / X \times \{-1\} \cup \{x_0\} \times \{-1, 1\} \cong X$$

Tarea: verificar que es $\cong$.

Ejercicio

Recordando que $X_+ = X \sqcup \{*\}$, ¿quién es $X_+ \wedge Y_+$?

Cono

Si $X = \emptyset$, $\mathcal{C}(\emptyset) = *$.

En otro caso, $\mathcal{C}(X) = X \times I / \sim$ donde $(x, 1) \sim (x', 1)$

Cono reducido

Si (X, x_0) , $X \times I / \sim$, con $(x_0, t) \sim (x_0, s), (x, 1) \sim (x', 1)$ para toda $t, s \in I$.

Proposición.

Si $f: X \rightarrow Y$ es continua, entonces $\mathcal{C}(f): \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathcal{C}(Y)$ es continua.

La suspensión

Si $X = \emptyset$, $\Sigma \emptyset = \mathbb{S}^0$.

En otro caso, $\Sigma X = X \times I / \sim$ donde $(x, 0) \sim (x', 0), (x, 1) \sim (x', 1)$

Bibliografía

- Arkowitz, M. (2011). *Introduction to Homotopy Theory*. Springer.
- Munson, B. & Volic, I. (2015). *Cubical Homotopy Theory*. Cambridge.
- Gray, B. (1975). *Homotopy Theory. An Introduction to Algebraic Topology*. Academic Press.

Índice

categoría de espacios topológicos, 2

cono, 4

cono reducido, 4

cubierta abierta, 1

esfera de dimensión n , 3

espacio compactamente generado, 1

espacio compacto, 1

espacio Hausdorff, T_2 , 1

espacio proyectivo complejo, 3

espacio proyectivo real, 3

función continua, 2

mapa, 2

mapa cociente, de identificación, 2

mapa diagonal, 3

mapa doblado, 3

producto cuña, cuña de espacios, 3

producto smash, 4

suspensión, 4

topología cociente, de identificación, 2

topología débil, 2